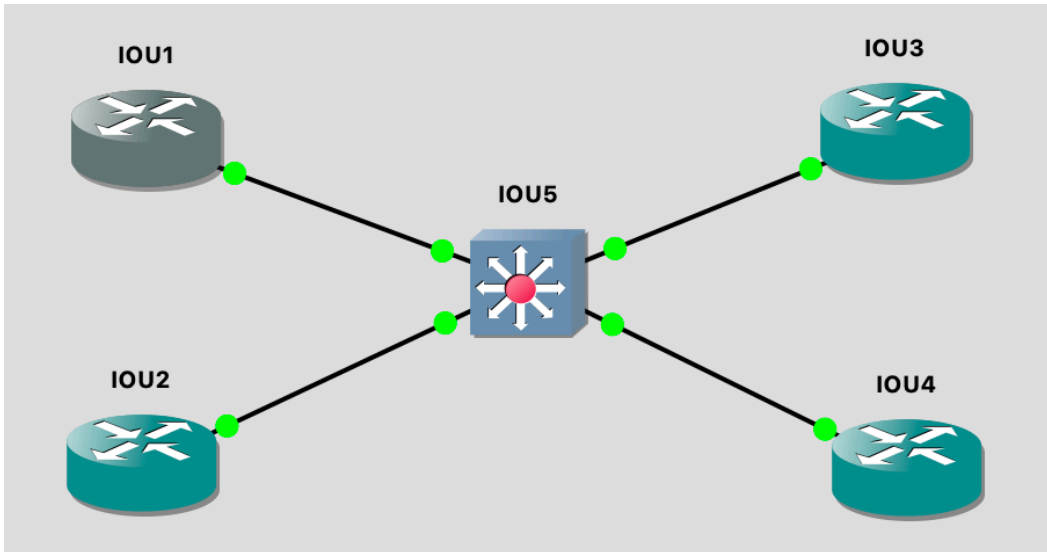


OSPF im Broadcast-Netz: DR und BDR



Ausgangssituation. IOU1 bis IOU4 liegen gemeinsam im Netz 10.1.1.0/24 und sind über IOU5 verbunden. IOU5 ist dabei nur das gemeinsame Broadcast-Segment. Alle Router verwenden OSPF-Prozess 1, Area 0 und haben die Router-IDs 1.1.1.1 bis 4.4.4.4. Die vorliegende Ausgabe zeigt IOU4 als DR und IOU3 als BDR.

In diesem Arbeitsblatt untersuchst du, wie die Wahl von DR und BDR in einem Broadcast-Netz funktioniert. Arbeite immer in der angegebenen Reihenfolge, warte nach Änderungen auf stabile Nachbarschaften und dokumentiere die Ausgaben.

Arbeitsregeln und hilfreiche Befehle

Wichtige Befehle

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface Ethernet0/0
show ip ospf interface brief
show ip ospf | include Router ID
show ip ospf database
show ip ospf database router
show ip ospf database external
show ip ospf topology
show running-config | section router ospf
```

Für einen kontrollierten Neustart des OSPF-Prozesses:

```
clear ip ospf process
```

Bestätige die Rückfrage nur, wenn du die Auswirkungen auf alle OSPF-Nachbarschaften beobachtet hast.

Beobachtungshilfe

Bei einer OSPF-Nachbarschaft bedeutet FULL/DR, dass der Nachbar der Designated Router ist. FULL/BDR

bezeichnet den Backup Designated Router. Ein 2WAY/DROTHER ist ein weiterer Router im Broadcast-Netz. Die Rolle muss immer im Zusammenhang mit dem Interface betrachtet werden.

Startanalyse

Aufgabe 1 · Topologie und Startzustand

Untersuche die Topologie und die bereitgestellte Datei OSPF-Routerconfigs-und-Ausgaben.txt.

1. Trage für IOU1 bis IOU4 jeweils Router-ID, Loopback-Adresse und Adresse von Ethernet0/0 ein.
2. Welche Router sind in der Referenzausgabe DR, BDR und DROTHER? Begründe deine Antwort mit mindestens zwei Zeilen aus `show ip ospf neighbor`.
3. Warum erscheint der Nachbar nicht bei allen Routern mit derselben Zustandsbezeichnung? Vergleiche die Sicht von IOU1 mit der Sicht von IOU2.
4. Welche Rolle spielt IOU5 für die OSPF-Wahl? Ist IOU5 selbst ein OSPF-Router?

Aufgabe 2 · Die eigene Rolle sicher bestimmen

Wähle einen Router und finde heraus, ob er selbst DR, BDR oder DROTHER ist.

1. Führe `show ip ospf neighbor` aus. Erkläre, warum dieser Befehl die eigene Rolle nicht immer direkt nennt.
2. Führe danach `show ip ospf interface Ethernet0/0` aus. Suche die Zeilen zum Designated Router und zum Backup Designated Router.
3. Formuliere eine kurze Regel: Woran erkennst du auf dem eigenen Router sicher, ob er DR oder BDR ist?
4. Prüfe deine Regel auf einem zweiten Router. Halte fest, welche Anzeige sich aus Sicht des Routers ändert und welche nicht.

Wahlverfahren beobachten

Aufgabe 3 · Router nacheinander einschalten

Stoppe alle Router und starte sie danach in dieser Reihenfolge: zuerst IOU1, dann IOU2, dann IOU3, zuletzt IOU4. Warte nach jedem Start, bis OSPF stabil ist.

1. Notiere nach jedem Start die OSPF-Nachbarn sowie die aktuelle DR-/BDR-Rolle.
2. Was passiert, solange nur ein Router aktiv ist? Ab wann gibt es einen DR und einen BDR?
3. IOU4 hat die höchste Router-ID. Wird IOU4 sofort DR, sobald er eingeschaltet wird? Begründe das Ergebnis mit dem Begriff *Preemption*.
4. Vergleiche deine Beobachtung mit einem zweiten Durchlauf, in dem IOU4 zuerst und IOU1 zuletzt gestartet wird.

Aufgabe 4 · Wahlkriterien aus der Konfiguration ableiten

Leite aus dem Startzustand ab, nach welchen Kriterien die Wahl erfolgt.

1. Welche Werte haben die OSPF-Interface-Prioritäten in der vorliegenden Konfiguration? Suche die passende Stelle in `show running-config`.
2. Warum gewinnt bei gleichen Prioritäten IOU4 vor IOU3, IOU2 und IOU1?
3. Erstelle eine Rangliste aller vier Router für die Wahl. Schreibe die verwendete Vergleichsreihenfolge dazu.

4. Vervollständige den Satz: Zuerst wird die höchste OSPF-Priorität verglichen, bei Gleichstand entscheidet ...

Aufgabe 5 · DR und BDR gezielt beeinflussen

Verändere auf IOU1 die Priorität von Ethernet0/0, ohne die Router-ID zu ändern.

```
interface Ethernet0/0
ip ospf priority 200
```

1. Führe die Änderung durch, ohne den gesamten OSPF-Prozess sofort zu löschen. Ändert sich die bestehende DR-/BDR-Rolle automatisch?
2. Stoße danach eine neue Wahl an und prüfe die Rollen erneut. Welche Rolle übernimmt IOU1 jetzt?
3. Setze die Priorität wieder auf 1. Warum bleibt IOU1 eventuell trotzdem DR, bis eine neue Wahl stattfindet?
4. Was bewirkt `ip ospf priority 0`? Teste den Wert und halte fest, ob der Router DR oder BDR werden kann.

Ausfälle und Wiederwahlen**Aufgabe 6 · Den DR ausschalten**

Stelle den Referenzzustand wieder her und schalte danach nur IOU4 aus.

1. Wie lange dauert es ungefähr, bis die Nachbarschaft zu IOU4 verschwindet? Nutze die Dead-Time-Anzeige oder die Logmeldungen.
2. Welcher Router wird neuer DR und welcher neuer BDR? Begründe die Reihenfolge.
3. Was geschieht mit dem bisherigen BDR IOU3? Wird er DR oder bleibt er BDR?
4. Starte IOU4 wieder. Wird IOU4 automatisch wieder DR? Prüfe deine Vorhersage experimentell.

Aufgabe 7 · Den BDR ausschalten

Setze den Ausgangszustand zurück und schalte nur IOU3 aus.

1. Welcher Router wird zum neuen BDR?
2. Bleibt IOU4 DR, obwohl IOU4 die höchste Router-ID besitzt?
3. Starte IOU3 wieder und vergleiche die Rollen vor und nach dem Neustart. Erkläre das Ergebnis mit Nicht-Preemption.
4. Welche Unterschiede beobachtest du beim Ausfall des DR gegenüber dem Ausfall des BDR?

Aufgabe 8 · Mehrere Ausfälle und die Grenze der Redundanz

Untersuche nacheinander diese Szenarien. Zwischen den Szenarien stellst du den Ausgangszustand wieder her.

1. Schalte IOU4 und IOU3 aus. Gibt es danach noch einen DR und einen BDR?
2. Schalte zusätzlich IOU2 aus. Welche OSPF-Rolle bleibt für IOU1 übrig?
3. Schalte nur IOU1 und IOU2 aus. Was passiert mit dem DR/BDR-Paar?
4. Erkläre, warum ein BDR die Erreichbarkeit nicht automatisch garantiert, wenn nur ein Router oder kein Router im Segment übrig bleibt.

Eine neue Wahl erzwingen

Aufgabe 9 · OSPF-Wahl kontrolliert neu starten

Untersuche zwei Methoden, mit denen du eine neue Wahl provozieren kannst.

1. Führe auf einem Router `clear ip ospf process` aus. Welche Nachbarschaften gehen kurzzeitig verloren? Welche Meldungen erscheinen im Log?
2. Führe alternativ auf Ethernet0/0 ein kontrolliertes shutdown und anschließend `no shutdown` aus. Vergleiche die Wirkung mit dem Neustart des gesamten OSPF-Prozesses.
3. Beobachte, ob der Router danach sofort wieder dieselbe Rolle bekommt. Führe den Versuch einmal mit und einmal ohne geänderte Priorität durch.
4. Warum kann ein Eingriff auf nur einem Router zu einer Wahl führen, die für das gesamte Broadcast-Segment sichtbar ist?

Aufgabe 10 · Router-ID statt Interface-Priorität

Plane ein Experiment, bei dem du die Router-ID eines Routers änderst.

1. Ändere auf IOU1 die Router-ID auf einen Wert, der größer als 4.4.4.4 ist. Warum reicht eine Änderung in der laufenden OSPF-Konfiguration allein nicht aus?
2. Welche Schritte sind nötig, damit die neue Router-ID verwendet wird? Dokumentiere die Reihenfolge und die Unterbrechung.
3. Setze anschließend die ursprüngliche Router-ID wieder zurück und verifiziere sie mit `show ip ospf`.
4. Vergleiche diesen Versuch mit der Änderung von `ip ospf priority`: Welche Einstellung beeinflusst die Wahl zuerst und welche benötigt einen OSPF-Neustart?

Loopback-Interfaces und Routing-Tabelle

Weitere hilfreiche Befehle

```
show ip interface brief
show ip route
show ip route ospf
show ip route 10.1.44.1
show ip ospf database router
ping 10.1.44.1 source Loopback0
```

In `show ip route` kennzeichnet C ein direkt verbundenes Netz, L die lokale Adresse eines Interfaces und 0 eine durch OSPF gelernte Route. Die Loopbacks dieses Versuchs sind /32-Netze.

Aufgabe 11 · Loopbacks und ihre OSPF-Ankündigung

Untersuche auf IOU1 bis IOU4 die Loopback-Konfigurationen.

1. Trage die Loopback-Adressen ein: IOU1 10.1.11.1/32, IOU2 10.1.22.1/32, IOU3 10.1.33.1/32, IOU4 10.1.44.1/32.
2. Warum ist eine Loopback-Schnittstelle für OSPF besonders praktisch, obwohl sie nicht direkt am Broadcast-Segment angeschlossen ist?
3. Welche Bedeutung hat die Zeile `ip ospf 1 area 0` unter Loopback0? Was würde sich ändern, wenn diese Zeile entfernt wird?

4. Vergleiche `show ip interface brief` mit `show ip ospf interface brief`. Welche Information liefert jeweils der eine, die der andere nicht liefert?

Aufgabe 12 · show ip route lesen

Führe auf IOU1 den Befehl `show ip route` aus und untersuche die Einträge.

1. Finde den Eintrag für das direkt angeschlossene Netz `10.1.1.0/24`. Warum beginnt er mit C? Welche Bedeutung hat der zugehörige Eintrag L?
2. Finde die OSPF-Routen zu `10.1.22.1/32`, `10.1.33.1/32` und `10.1.44.1/32`. Welche Kennzeichnung steht vor diesen Routen?
3. Notiere für jede Loopback-Route den nächsten Hop und das Ausgangsinterface. Stimmen diese Werte mit der Broadcast-Topologie überein?
4. Erkläre, warum IOU1 seine eigene Loopback-Adresse nicht als OSPF-Route über einen Nachbarn lernen muss.

Aufgabe 13 · Routing-Tabelle und OSPF-Nachbarschaft verbinden

Vergleiche auf demselben Router `show ip ospf neighbor` und `show ip route ospf`.

1. Wie viele OSPF-Nachbarn sieht IOU1 im stabilen Ausgangszustand? Wie viele der Loopback-Routen kann IOU1 dadurch lernen?
2. Warum kann eine OSPF-Nachbarschaft FULL sein, obwohl eine bestimmte Route nicht in der Routing-Tabelle auftaucht? Nenne mindestens eine mögliche Ursache.
3. Nutze `show ip route 10.1.44.1`, um die Auswahl des besten Weges gezielt zu untersuchen. Welche zusätzlichen Informationen zeigt dieser Befehl gegenüber `show ip route ospf`?
4. Prüfe mit `ping 10.1.44.1 source Loopback0`, ob IOU1 die Loopback von IOU4 erreicht. Was beweist ein erfolgreicher Ping, was beweist er nicht?

Aufgabe 14 · Loopback-Ausfall beobachten

Schalte auf IOU4 nur Loopback0 ab und beobachte die Auswirkungen.

```
interface Loopback0
shutdown
```

1. Bleibt die OSPF-Nachbarschaft zwischen IOU1 und IOU4 bestehen? Begründe deine Vorhersage.
2. Verschwindet die Route zu `10.1.44.1/32` aus der Routing-Tabelle von IOU1? Wie lange dauert die Änderung ungefähr?
3. Vergleiche die Meldungen und Ausgaben mit dem vollständigen Ausschalten von IOU4. Warum ist der Effekt auf DR und BDR unterschiedlich?
4. Aktiviere Loopback0 wieder mit `no shutdown` und prüfe, ob die Route automatisch wieder gelernt wird.

Aufgabe 15 · Eine Loopback absichtlich nicht ankündigen

Entferne auf IOU3 testweise nur die OSPF-Zuordnung der Loopback, ohne das Interface abzuschalten.

```
interface Loopback0
no ip ospf 1 area 0
```

1. Welche Einträge zeigt `show ip interface brief` für Loopback0? Ist das Interface noch up/up?
2. Welche Einträge zeigt `show ip route` auf IOU1 für 10.1.33.1/32? Erkläre den Unterschied zwischen „Interface ist aktiv“ und „Netz wird durch OSPF angekündigt“.
3. Prüfe, ob die OSPF-Nachbarschaft zu IOU3 weiterhin besteht. Was sagt dieses Ergebnis über die Funktion der Loopback-Ankündigung aus?
4. Stelle die Konfiguration wieder her und verifiziere die Route mit `show ip route 10.1.33.1`.

Auswertung

Aufgabe 16 · Der MikroTik im Broadcast-Netz

In einem OSPF-Broadcast-Netz befinden sich vier leistungsstarke Cisco-Router und ein kleiner MikroTik-Router. Der MikroTik besitzt die höchste Router-ID und wird deshalb zum DR, wenn er zuerst eingeschaltet wird.

Entwickle eine Konfiguration, mit der der MikroTik niemals DR oder BDR wird, auch wenn er zuerst startet.

1. Welches OSPF-Wahlkriterium muss auf dem MikroTik verändert werden?
2. Welche Interface-Priorität verhindert die Teilnahme an der DR-/BDR-Wahl vollständig?
3. Wo muss diese Einstellung vorgenommen werden: global im OSPF-Prozess oder auf dem Interface beziehungsweise Interface-Template des Broadcast-Netzes?
4. Schalte den MikroTik zuerst und danach die Cisco-Router ein. Überprüfe mit `show ip ospf neighbor` und `show ip ospf interface Ethernet0/0`, dass der MikroTik weder DR noch BDR ist.
5. Was passiert, wenn der MikroTik bereits DR ist und du seine Priorität erst danach auf 0 setzt? Welche zusätzliche Maßnahme ist notwendig, damit eine neue Wahl stattfindet?

Hints zur Lösung

Die Router-ID ist nur das nachrangige Wahlkriterium. Zuerst wird die OSPF-Interface-Priorität verglichen. Eine Priorität von 0 bedeutet: Dieser Router darf in diesem Broadcast-Netz nicht DR oder BDR werden.

Suche in der MikroTik-Konfiguration nach der OSPF-Interface-Einstellung für das gemeinsame Ethernet-Netz. In RouterOS kann die genaue Befehlsform je nach Version unterschiedlich aussehen; entscheidend ist die Einstellung `priority=0` am passenden OSPF-Interface-Template.

Bei den Cisco-Routern wäre die entsprechende Einstellung beispielsweise:

```
interface Ethernet0/0
ip ospf priority 0
```

Denke daran: Eine Änderung der Priorität verdrängt einen bereits gewählten DR nicht automatisch. Für einen kontrollierten neuen Wahlvorgang kann `clear ip ospf process` oder ein erneutes Aktivieren des betroffenen Interfaces verwendet werden.

Aufgabe 17 · Erklären statt nur ablesen

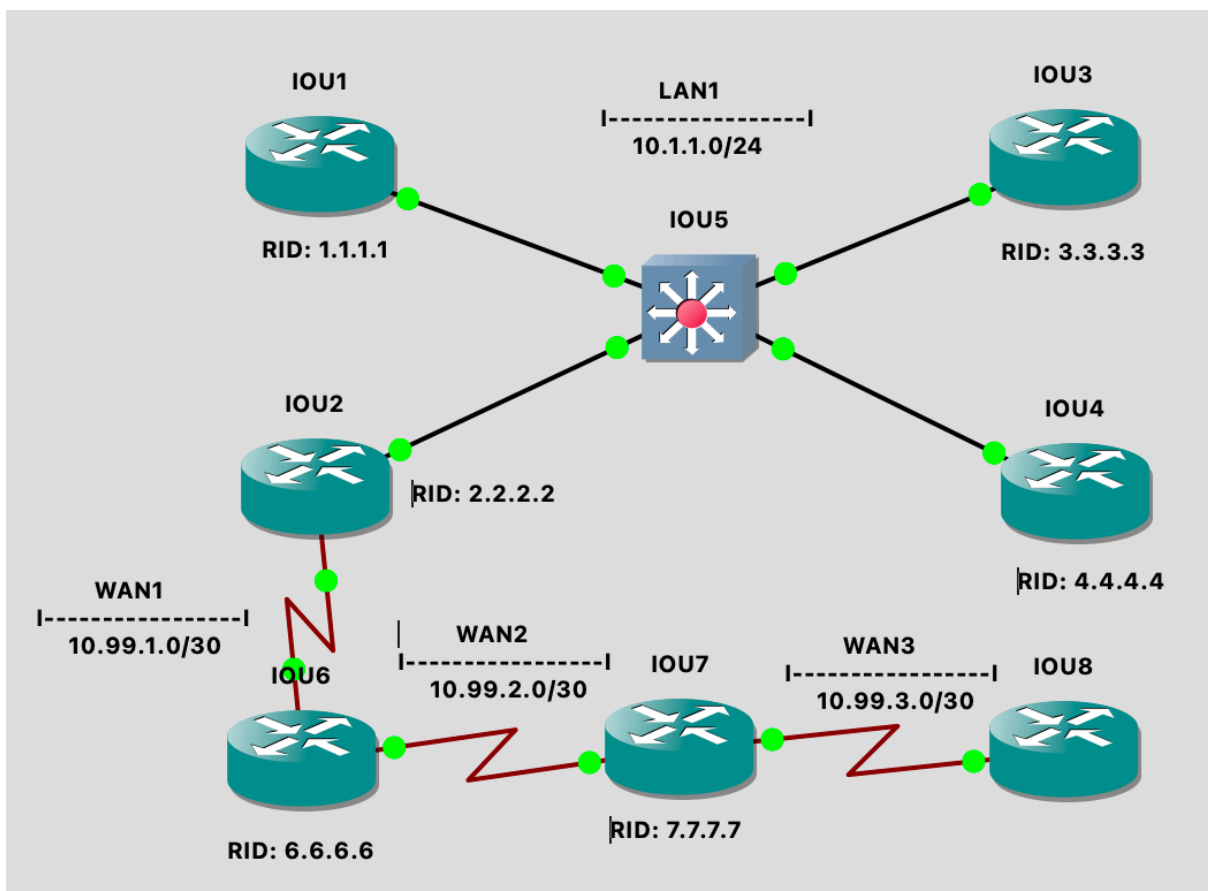
Beantworte abschließend schriftlich:

1. Warum gibt es in einem Broadcast-Netz einen DR und einen BDR? Welches Skalierungsproblem wird dadurch reduziert?
2. Warum sollen Router nicht nur anhand ihrer Namen IOU1, IOU2, ... beurteilt werden? Welche OSPF-Werte sind entscheidend?
3. Warum ist ein BDR kein dauerhaft reservierter Nachfolger, der nach einem Ausfall automatisch an seinen alten Platz zurückkehrt?
4. Welche drei Befehle würdest du in einer Störung zuerst ausführen, um die DR-/BDR-Situation zu erfassen?

Dokumentation

Führe ein Versuchsprotokoll mit Zeitpunkt, eingeschalteten Routern, verwendeten Befehlen, DR, BDR, Nachbarschaftszuständen und einer kurzen Erklärung. Markiere Ergebnisse, die von deiner Vorhersage abweichen, und wiederhole den Versuch nach dem Zurücksetzen der Topologie.

Erweiterte Topologie: WAN-Punkt-zu-Punkt und Default-Route



Erweiterung. Die Topologie ergänzt die WAN-Netze 10.99.1.0/30, 10.99.2.0/30 und 10.99.3.0/30 zwischen IOU2, IOU6, IOU7 und IOU8. Auf WAN1 und WAN2 bestehen OSPF-

Punkt-zu-Punkt-Nachbarschaften. WAN3 ist IOU7s statischer Default-Ausgang; dort ist laut Konfigurationsauszug kein OSPF aktiviert. IOU7 kündigt die Default-Route in OSPF an.

Bearbeite die folgenden Aufgaben zusätzlich zur ursprünglichen Angabe. Verwende dafür die erweiterte Topologie und die beiliegende Router-Konfigurationsausgabe.

Aufgabe 18 · OSPF auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

Untersuche die WAN-Verbindungen zwischen IOU2, IOU6, IOU7 und IOU8.

1. Ordne WAN1 10.99.1.0/30, WAN2 10.99.2.0/30 und WAN3 10.99.3.0/30 den jeweils verbundenen Routern zu. Trage für jedes Ende Interface und IP-Adresse ein.
2. Prüfe auf IOU2, IOU6 und IOU7 mit `show ip ospf neighbor`, welche Nachbarn über WAN1 und WAN2 erreicht werden. Welche Zustände zeigen die Nachbarn?
3. Vergleiche `show ip ospf interface Serial2/0` beziehungsweise `Serial2/1` auf WAN1 und WAN2 mit `show ip ospf interface Ethernet0/0` im LAN. Welcher OSPF-Netzwerktyp wird jeweils verwendet?
4. Warum gibt es auf diesen OSPF-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen keinen DR und BDR? Erkläre, warum dort trotzdem eine OSPF-Nachbarschaft im Zustand FULL entsteht.
5. Untersuche auf IOU1 mit `show ip route 10.99.1.0` und `show ip route 10.99.2.0` die Routen zu WAN1 und WAN2. Notiere jeweils den Wert in eckigen Klammern und markiere darin administrative Distanz und OSPF-Kosten.
6. Vergleiche die Kosten zu WAN1 und WAN2 mit den Pfaden in der Topologie. Warum hat die Route zum weiter entfernten WAN2 höhere OSPF-Kosten? Ermittle mit `show ip ospf interface` die Interface-Kosten entlang des Pfads und erkläre, wie sie zur Gesamtmetrikt beitragen.
7. Sieh dir auf IOU1 `show ip ospf topology` an. Welche Pfade und Kosten zeigt die OSPF-Topologietabelle zu WAN1 und WAN2? Stimmen sie mit den Metriken in `show ip route` überein?
8. Prüfe auf IOU7 `show ip ospf interface Serial2/0` für WAN3. Ist dort OSPF aktiviert? Warum ist das für die statische Default-Route über dieses Interface nicht erforderlich?
9. Fahre eine OSPF-Seriellverbindung auf WAN1 oder WAN2 herunter. Welche Nachbarschaft und welche entfernten Routen sind betroffen? Stelle die Verbindung danach wieder her.

Aufgabe 19 · Eine Default-Route mit OSPF verteilen

IOU7 hat laut Konfiguration `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0` und unter `router ospf 1` den Befehl `default-information originate`. Entferne die statische Route für den Versuch mit `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0`; stelle sie danach mit `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0` wieder her.

Leseschlüssel: OSPF-Route

In `0*E2 0.0.0.0/0 [110/1]` bedeutet 0, dass die Route über OSPF gelernt wurde; * kennzeichnet eine mögliche Default-Route. E2 steht für eine externe OSPF-Route vom Typ 2. In `[110/1]` ist 110 die administrative Distanz und 1 die OSPF-Metrik. Bei E2 bleibt die externe Metrik unabhängig von den internen Kosten bis zum ASBR; diese internen Kosten dienen als Entscheidung bei gleichen E2-Metriken.

1. Prüfe auf IOU7 mit `show ip route 0.0.0.0`, ob eine Default-Route vorhanden ist. Was bedeutet das S* in der Routing-Tabelle?

2. Suche auf IOU1 mit `show ip route 0.0.0.0` die gelernte Default-Route. Notiere OSPF-Routentyp, Wert in eckigen Klammern, nächsten Hop und Ausgangsinterface. Erkläre, welcher Wert die administrative Distanz und welcher die Metrik ist.
3. Verfolge anhand der Topologie den Weg der Default-Information von IOU7 bis IOU1. Warum ist der nächste Hop auf IOU1 nicht direkt IOU7?
4. Die Default-Route erscheint als OSPF-External Type 2 (0*E2). Erkläre, was die angezeigte Metrik bei E2 beschreibt und warum sie nicht einfach der Summe aller internen Interface-Kosten bis IOU7 entspricht. Welche Rolle spielen die internen Kosten zum ASBR bei der Auswahl?
5. Untersuche auf IOU1 `show ip ospf database external 0.0.0.0`. Welche Advertising Router-ID und externe Metrik stehen in der LSA? Ordne den Advertising Router IOU7 zu und vergleiche die Metrik mit der OSPF-Route in `show ip route 0.0.0.0`.
6. Erkläre den Zweck von `default-information originate`. Was muss auf IOU7 vorhanden sein, damit der Befehl ohne Zusatz `always` die Default-Route ankündigt?
7. Entferne die statische Default-Route auf IOU7 vorübergehend und prüfe die Routing-Tabelle sowie die OSPF-Ankündigung erneut. Was ändert sich auf IOU1? Stelle die statische Route danach wieder her.

Aufgabe 20 · Was bewirkt shutdown auf IOU1 Loopback0?

Formuliere zuerst eine Vorhersage. Schalte danach auf IOU1 nur Loopback0 ab; lasse Ethernet0/0 aktiv.

```
interface Loopback0
shutdown
```

1. Prüfe auf IOU1 mit `show ip ospf` und `show ip ospf neighbor`, ob sich die Router-ID 1.1.1.1 und die OSPF-Nachbarschaften ändern. Begründe das Ergebnis anhand der Konfiguration.
2. Prüfe auf IOU7 mit `show ip route 10.1.11.1` und `show ip ospf database router 1.1.1.1`, was mit IOU1s Router-LSA und der Route zu dessen Loopback-Netz geschieht.
3. Vergleiche auf IOU7 `show ip ospf topology` vor und nach dem Abschalten der Loopback. Welcher Eintrag beziehungsweise Pfad ändert sich, und wie spiegelt sich das in `show ip route` wider?
4. Finde auf IOU7 mit `show ip ospf neighbor` den direkten Nachbarn, über den die aktualisierte Router-LSA ankommt. Vergleiche dessen Router-ID und Interface mit `show ip ospf database router 1.1.1.1`: Welcher Router ist der Ursprung der Information, und warum erhält IOU7 das Update nicht direkt von IOU1?
5. Prüfe auf IOU1 erneut `show ip route 0.0.0.0`. Bleibt die Default-Route erhalten? Verfolge in der Topologie, welcher Router sie erzeugt und warum IOU1s Loopback-Ausfall sie nicht entfernt.
6. Erkläre den Unterschied zwischen der Router-ID 1.1.1.1 und dem angekündigten Loopback-Präfix 10.1.11.1/32. Was fällt aus und was bleibt aktiv?
7. Aktiviere Loopback0 mit `no shutdown` wieder. Kontrolliere, ob die Route auf IOU7 automatisch zurückkehrt und ob dafür eine neue DR-/BDR-Wahl erforderlich ist.